

Лабораторная работа №6

Управление процессами

Чекмарев Александр Дмитриевич | Группа НПИбд-03-24

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

10 октября 2025

Section 1

Информация

Докладчик

- Чекмарев Александр Дмитриевич
- Группа НПИбд-03-24
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/nenokixd?tab=repositories>

Section 2

Вводная часть

Объект и предмет исследования

- Работа с процессами Linux Rocky

Цель работы

- Получить навыки управления процессами операционной системы Linux Rocky

Section 3

Ход лабораторной работы

Создание заданий и их остановка

- Зайдем в режим root. Введем следующие команды для создания заданий

```
adcheckmarev@adcheckmarev:~$ su -  
Пароль:  
Последний вход в систему: Сб сен 27 10:00:15 MSK 2025 на pts/0  
Последняя неудачная попытка входа в систему: Пт окт 10 20:38:37 MSK 2025 на pts/0  
Со времени последнего входа была 1 неудачная попытка.  
root@adcheckmarev:~# sleep 3600 &  
[1] 6728  
root@adcheckmarev:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[2] 6757  
root@adcheckmarev:~# sleep 7200
```

- Поскольку мы запустили последнюю команду без & после неё, у нас есть 2 часа, прежде чем мы снова получим контроль над оболочкой.
- Нажмем Ctrl + z , чтобы остановить процесс.

```
root@adcheckmarev:~# sleep 7200  
^Z  
[3]+  Остановлен      sleep 7200
```


Просмотр заданий

- С помощью команды `jobs` мы увидим три задания, которые мы только что запустили
- Первые два имеют состояние `Running`, а последнее задание в настоящее время находится в состоянии `Stopped`.

```
root@adchekmarev:~# jobs
[1]  Запущен      sleep 3600 &
[2]-  Запущен      dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Остановлен   sleep 7200
```

Переход задания в фоновый режим

- Для продолжения выполнения задания 3 в фоновом режиме введем **bg 3**
- С помощью команды **jobs** посмотрим изменения в статусе заданий

```
root@adchekmarev:~# bg 3
[3]+ sleep 7200 &
root@adchekmarev:~# jobs
[1]  Запущен          sleep 3600 &
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Запущен          sleep 7200 &
```

Переход задания на передний план

- Для перемещения задания 1 на передний план введем **fg 1**
- Нажмем Ctrl + C, чтобы отменить задание 1. С помощью команды jobs посмотрим изменения в статусе заданий.

```
root@adchekmarev:~# fg 1
sleep 3600
^C
root@adchekmarev:~# jobs
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Запущен          sleep 7200 &
```

Завершение оставшихся заданий

- Прделаем то же самое для отмены заданий 2 и 3.

```
root@adchekmarev:~# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C146014261+0 records in
146014261+0 records out
74759301632 bytes (75 GB, 70 GiB) copied, 102,257 s, 731 MB/s

root@adchekmarev:~# fg 3
sleep 7200
^C
```

Запуск задания в другом терминале

- Откроем второй терминал и под учётной записью пользователя введем в нём: **dd if=/dev/zero of=/dev/null &**
- Введем **exit**, чтобы закрыть второй терминал.

```
root@adcheckmarev:~ - -bash                                adcheckmarev@adcheckmarev:~  
  
adcheckmarev@adcheckmarev:~$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[1] 7115  
adcheckmarev@adcheckmarev:~$ exit
```

Просмотр задания запущенного в изначальном терминале и его завершение

- На другом терминале под учётной записью пользователя запустим **top**
- Мы увидим, что задание dd всё ещё запущено. Используем k, чтобы завершить задание dd

```
top - 20:41:47 up 38 min,  4 users,  load average: 1.45, 0.69, 0.43
Tasks: 249 total,  2 running, 247 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s):  6,4 us, 14,6 sy,  0,3 ni, 77,4 id,  0,0 wa,  1,3 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem : 5532,0 total, 1838,3 free, 2138,0 used, 1885,8 buff/cache
MiB Swap: 4096,0 total, 4096,0 free,  0,0 used. 3394,0 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
7115	adchekm+	20	0	227308	1976	1976	R	99,3	0,0	0:37.68	dd
2521	adchekm+	20	0	5132088	396676	140760	S	11,6	7,0	1:24.79	gnome-shell
4641	adchekm+	20	0	3104832	424856	100308	S	6,6	7,5	0:05.16	ptxis

```
top - 20:42:04 up 39 min,  4 users,  load average: 1.32, 0.71, 0.44
Tasks: 249 total,  3 running, 246 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s): 10,3 us, 12,8 sy,  0,0 ni, 76,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem : 5532,0 total, 1839,1 free, 2137,0 used, 1886,0 buff/cache
MiB Swap: 4096,0 total, 4096,0 free,  0,0 used. 3395,0 avail Mem
```

PID to signal/kill [default pid = 7115]

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
-----	------	----	----	------	-----	-----	---	------	------	-------	---------

Создание процессов

- Введем следующие команды для создания процессов

```
root@adchekmarev:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[1] 7424  
root@adchekmarev:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[2] 7427  
root@adchekmarev:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[3] 7429
```

Просмотр запущенных процессов dd

- Введем `ps aux | grep dd`.

```
root@adchekmarev:~# ps aux | grep dd
root      2  0.0  0.0      0  0 ?        S   20:02   0:00 [kthreadd]
root     85  0.0  0.0      0  0 ?        I<  20:02   0:00 [kworker/R-ipv6_addrconf]
root    1123  0.0  0.0 578492 3208 ?        Sl   20:03   0:00 /usr/sbin/VBoxService --pidfile /var/run/vboxadd-service.sh
adchekm+ 2967  0.0  0.4 1037056 26288 ?        Ssl  20:22   0:00 /usr/libexec/evolution-addressbook-factory
adchekm+ 4140  0.0  0.7 280140 39996 ?        Sl   20:23   0:00 /usr/lib64/firefox/firefox -contentproc -parentBui
ldID 20250826043737 -prefsLen 34678 -prefMapSize 249571 -appDir /usr/lib64/firefox/browser {c4aefaca-30cf-4e24-baec-d
559d8c23343} 3342 rdd
root     7424 93.7  0.0 227308 2008 pts/0    R   20:42   0:06 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root     7427 97.3  0.0 227308 2008 pts/0    R   20:42   0:06 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root     7429 96.6  0.0 227308 2164 pts/0    R   20:42   0:05 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root     7453  0.0  0.0 227712 2220 pts/0    S+  20:42   0:00 grep --color=auto dd
```

- Это показывает все строки, в которых есть буквы dd. Запущенные процессы dd идут последними.

Изменение приоритета

- Используем PID одного из процессов dd, чтобы изменить приоритет.
Используем **renice -n 5**

```
root@adchekmarev:~# renice -n 5 7424
7424 (process ID) old priority 0, new priority 5
```

Просмотр иерархии

- Введем `ps fax | grep -B5 dd`

```
4641 ?      Ssl      0:11  \_ /usr/bin/ptxis --gapapplication-service
4649 ?      Ssl      0:00  | \_ /usr/libexec/ptxis-agent --socket-fd=3
4729 pts/0   Ss       0:00  | \_ /usr/bin/bash
6628 pts/0   S        0:00  | \_ su -
6657 pts/0   S        0:00  | \_ -bash
7424 pts/0   RN       8:51  | \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
7427 pts/0   R        9:01  | \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
7429 pts/0   R        9:00  | \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
8833 pts/0   R+       0:00  | \_ ps fax
8834 pts/0   S+       0:00  | \_ grep --color=auto -B5 dd
```

- Параметр `-B5` показывает соответствующие запросу строки, включая пять строк до этого. Поскольку `ps fax` показывает иерархию отношений между процессами, мы также увидим оболочку, из которой были запущены все процессы `dd`, и её PID.

Завершение процесса

- Найдем PID корневой оболочки, из которой были запущены процессы `dd`, и введем **kill -9**

```
root@adchekmarev:~# kill -9 6657  
Убито
```

- Наша корневая оболочка закрылась, а вместе с ней и все процессы `dd`.
Остановка родительского процесса — простой и удобный способ остановить все его дочерние процессы.

Запуск фоновых заданий

- Запустим команду **dd if=/dev/zero of=/dev/null** трижды как фоновое задание.

```
root@adchekmarev:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[1] 9135  
root@adchekmarev:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[2] 9149  
root@adchekmarev:~# dd if=/dev/zero of=/dev/null &  
[3] 9150
```

Изменение приоритетов у процессов

- Увеличим приоритет одной из этих команд, используя значение приоритета -5.
- Изменим приоритет того же процесса ещё раз, но используем на этот раз значение -15.

```
root@adchekmarev:~# renice -n -5 9135
9135 (process ID) old priority 0, new priority -5
root@adchekmarev:~# renice -n -15 9135
9135 (process ID) old priority -5, new priority -15
```

Завершение всех процессов dd

- Завершим все процессы dd, которые мы запустили.

```
root@adchekmarev:~# killall dd
[1]   Завершено      dd if=/dev/zero of=/dev/null
[2]-  Завершено      dd if=/dev/zero of=/dev/null
[3]+  Завершено      dd if=/dev/zero of=/dev/null
```

Запуск процесса yes в фоновом режиме

- Запустим программу yes в фоновом режиме с подавлением потока вывода.

```
root@adchekmarev:~# yes > /dev/null &  
[1] 9447
```

Запуск процесса yes на переднем плане, приоставление и завершение процесса

- Запустим программу yes на переднем плане с подавлением потока вывода. Приостановим выполнение программы.
- Заново запустим программу yes с теми же параметрами, затем завершим её выполнение.

```
root@adchekmarev:~# yes > /dev/null
^Z
[2]+  Остановлен    yes > /dev/null
root@adchekmarev:~# yes > /dev/null
^C
root@adchekmarev:~# jobs
[1]-  Запущен      yes > /dev/null &
[2]+  Остановлен   yes > /dev/null
```


Запуск программы уес на переднем плане без подавления потока вывода

- Запустим программу уес на переднем плане без подавления потока вывода. Приостановим выполнение программы.
- Заново запустите программу уес с теми же параметрами, затем завершим её выполнение.

```
y  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
^Z  
[3]+  Остановлен  yes
```

```
y  
y  
y  
y  
y  
y  
^C  
root@adchekmarev: ~#
```

Просмотр состояния заданий

- Проверим состояния заданий, воспользовавшись командой `jobs`.

```
root@adchekmarev:~# jobs
[1]  Запущен          yes > /dev/null &
[2]-  Остановлен      yes > /dev/null
[3]+  Остановлен      yes
```

Переход процесса на передний план и его остановка

- Переведем процесс, который у вас выполняется в фоновом режиме, на передний план, затем остановим его.

```
root@adchekmarev:~# fg 1
yes > /dev/null
^Z
[1]+  Остановлен      yes > /dev/null
```

Переход процесса в фоновый режим и просмотр заданий

- Переведем любой наш процесс с подавлением потока вывода в фоновый режим.
- Проверим состояния заданий, воспользовавшись командой jobs. Обратим внимание, что процесс стал выполняющимся (Running) в фоновом режиме.

```
root@adchekmarev:~# bg 2
[2] yes > /dev/null &
root@adchekmarev:~# jobs
[1]+  Остановлен      yes > /dev/null
[2]   Запущен         yes > /dev/null &
[3]-  Остановлен      yes
```

Запуск процесса через nohup

- Запустим процесс в фоновом режиме таким образом, чтобы он продолжил свою работу даже после отключения от терминала.

```
root@adchekmarev:~# nohup yes > /dev/null &  
[1] 11267  
root@adchekmarev:~# nohup: ввод игнорируется и поток ошибок перенаправляется на стандартный вывод  
[REDACTED] exit  
ВЫХОД
```

Проверка работы процесса

- Закроем окно и заново запустим консоль.
- Убедимся, что процесс продолжил свою работу с помощью top.

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMA
9485	root	20	0	227280	2060	2060	R	99,0	0,0	6:27.06	yes
<u>11267</u>	root	20	0	227280	2060	2060	R	98,3	0,0	0:39.59	yes
2521	adchekm+	20	0	5220128	416808	141148	S	8,0	7,4	3:24.51	gnome

Запущенные процессы в ОС

- Получим информацию о запущенных в операционной системе процессах с помощью утилиты top.

```
Tasks: 255 total, 3 running, 252 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 12,6 us, 41,6 sy, 0,3 ni, 44,7 id, 0,0 wa, 0,8 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 5532,0 total, 1606,9 free, 2335,5 used, 1935,8 buff/cache
MiB Swap: 4096,0 total, 4096,0 free, 0,0 used, 3196,5 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
9485	root	20	0	227280	2060	2060	R	99,0	0,0	6:27.06	yes
11267	root	20	0	227280	2060	2060	R	98,3	0,0	0:39.59	yes
2521	adchekm+	20	0	5220128	416808	141148	S	9,0	7,4	3:24.51	gnome-shell
4641	adchekm+	20	0	3108772	431720	100304	S	7,6	7,6	0:37.81	ptyxis
1307	root	20	0	171208	6736	5328	S	0,3	0,1	0:00.63	rsyslogd
4680	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:02.27	kworker/u16:4-events_unbound
11379	root	20	0	231628	5468	3292	R	0,3	0,1	0:00.03	top
1	root	20	0	49196	41060	10200	S	0,0	0,7	0:06.06	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-rcu_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-sync_wq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-slub_flushwq
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-netns
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
13	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-mm_percpu_wq
14	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
15	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
16	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread

Запуск трех процессов

- Запустим ещё три программы `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода.

```
root@adchekmarev:~# yes > /dev/null &  
[1] 11522  
root@adchekmarev:~# yes > /dev/null &  
[2] 11527  
root@adchekmarev:~# yes > /dev/null &  
[3] 11529
```


Завершение процессов двумя способами

- Убьем два процесса: для одного используем его PID, а для другого — его идентификатор конкретного задания.
- Воспользуемся **fg 1** и прожмем **ctrl+c**. Во втором случае пропишем **kill -9**

```
root@adchekmarev:~# fg 1
yes > /dev/null
^C
root@adchekmarev:~# kill -9 11527
[2]-  Убито          yes > /dev/null
```

Просмотр процессов yes и послание сигнала SIGHUP

- Попробуем послать сигнал 1 (SIGHUP) процессу, запущенному с помощью nohup, и обычному процессу.
- Перед этим проверим нужных нам процессов yes.

```
root@adchekmarev:~# ps aux | grep yes
root      9485  59.6  0.0 227280 2060 pts/0    R   20:56   8:15 yes
root     11267  98.5  0.0 227280 2060 pts/0    R   21:07   2:28 yes
root     11529  91.3  0.0 227280 1944 pts/0    R   21:08   1:17 yes
root     11714   0.0  0.0 227712 2300 pts/0    S+  21:09   0:00 grep --color=auto yes
root@adchekmarev:~# kill -1 11529
root@adchekmarev:~# kill -1 11267
[3]+  Обрыв терминальной линии          yes > /dev/null
```

Запуск процессов yes в фоновом режиме и их завершение

- Запустим ещё несколько программ yes в фоновом режиме с подавлением потока вывода.
- Завершим их работу одновременно, используя команду killall.

```
root@adchekmarev:~# yes > /dev/null &
[1] 11887
root@adchekmarev:~# yes > /dev/null &
[2] 11888
root@adchekmarev:~# yes > /dev/null &
[3] 11889
root@adchekmarev:~# killall yes
[1]   Завершено      yes > /dev/null
[2]-  Завершено      yes > /dev/null
[3]+  Завершено      yes > /dev/null
```

Запуск процесса yes в фоновом режиме и процесса yes через утилиту nice

- Запустим программу yes в фоновом режиме с подавлением потока вывода.
- Используя утилиту nice, запустим программу yes с теми же параметрами и с приоритетом, большим на 5.

```
root@adchekmarev:~# yes > /dev/null &
[1] 11964
root@adchekmarev:~# nice -n 5 yes > /dev/null &
[2] 12021
root@adchekmarev:~# ps -l | grep yes
0 R      0    11964    11344 99   80    0 - 56820 -      pts/0    00:01:01 yes
0 R      0    12021    11344 99   85    5 - 56820 -      pts/0    00:00:36 yes
```

Изменение приоритета у процесса yes и просмотр изменений

- Используя утилиту `renice`, изменим приоритет у одного из потоков `yes` таким образом, чтобы у обоих потоков приоритеты были равны.

```
root@adchekmarev:~# renice -n 5 11964
11964 (process ID) old priority 0, new priority 5
root@adchekmarev:~# ps -l | grep yes
0 R      0    11964    11344 99   85    5 - 56820 -      pts/0    00:01:46 yes
0 R      0    12021    11344 99   85    5 - 56820 -      pts/0    00:01:22 yes
```

Вывод:

В ходе работы приобретены навыки работы с процессами/заданиями в операционной системе Linux Rocky